

KB-06: SD-WAN Operasyon ve Policy Yönetimi

Platform: Cisco Viptela (Catalyst SD-WAN) | vManage: 20.12 | Güncelleme: 2024-01-30

1. Bileşen Mimarisi

vManage (Yönetim) → vSmart (Kontrol/Policy) → vBond (Orchestration) → vEdge (Veri)

Şube vEdge cihazları vSmart'tan OMP (Overlay Management Protocol) ile route alır.

2. Uygulama Bazlı Yönlendirme Politikası

Uygulama	Port	Tercih WAN	SLA Eşiği	Yedek WAN	Tolerans
SAP ERP	TCP/3200,8443	MPLS (ISP1)	Latency < 50ms	INET (ISP2)	< 100ms
VoIP/SIP	UDP/5060,RTP	MPLS (ISP1)	Jitter < 10ms	LTE	< 30ms
Video Konferans	TCP-UDP/443	INET (ISP2)	BW > 10Mbps	MPLS	BW > 5Mbps
Genel Web	TCP/80,443	INET (ISP2)	Erişilebilirlik	LTE	-
Yedekleme	TCP/445,9100	MPLS (ISP1)	BW > 50Mbps	INET-2	-
DNS	UDP/53	Her ikisi	Latency < 20ms	LTE	-

3. SLA İhlali ve Yönlendirme Hatası Logları

```
# vManage Alarm Logs - 2024-03-15
2024-03-15 07:00:12 [ALARM] severity=critical system-ip=10.0.0.3
component=BFD msg='vEdge-Branch-03: BFD session down on mpls0'
2024-03-15 07:00:14 [ALARM] severity=major system-ip=10.0.0.3
component=OMP msg='OMP route withdrawn for prefix 10.50.0.0/16'
reason='BFD session down'
2024-03-15 07:00:15 [ALARM] severity=critical component=AppRoute
msg='SLA violation: SAP latency=340ms threshold=50ms'
site-id=Branch-03 wan-interface=inet0
--> ERP trafigi yanlis hatta yonlendirildi (INET, MPLS yerine)
2024-03-15 07:01:00 [INFO] msg='Policy mismatch detected'
vEdge=Branch-03 expected=ERP-MPLS-Prefer actual=default
--> Policy push Branch-03'e ulasmamis
```

4. Policy Güncelleme Sonrası Doğrulama

Kontrol	Komut	Beklenen Sonuç
Policy versiyonu eşleşiyor mu?	show sdwan policy from-vsmart	Tüm vEdge'lerde aynı versiyon
OMP route'lar tam mı?	show sdwan omp routes	Tüm prefixler mevcut
BFD oturumları aktif mi?	show sdwan bfd sessions	State: up
SLA ihlali var mı?	show sdwan app-route stats	Loss/latency eşik altında
Uygulama doğru hatta mı?	show sdwan policy app-route-policy	ERP → MPLS tercihli

Not: Policy push sonrası doğrulama minimum 15 dakika beklenerek yapılmalıdır.

Dipnot [1]: vBond yeniden başlatılırsa tüm vEdge'ler geçici disconnect olur.